SecureLinux-Policy 1.0.19

Проверка и безопасное применение настроек Debian и Ubuntu по требованиям ФСТЭК России

github.com/rasav65/SecureLinux-Policy · версия 1.0.19

Что делает

- **Проверяет** (--check) настройки системы по документам ФСТЭК; система не меняется.
- **Исправляет** (--apply) то, что можно изменить автоматически и безопасно; сначала показывает план (--dry-run).
- **Остальное** выводит блоком «требуется решение администратора» с причиной и подсказкой.
- **Отчитывается**: таблица в терминале, JSON, журнал применения.

Проверок	С автоисправлением	Документов ФСТЭК	Поддерживаемых сред
86	81	11	7

Как запустить

```
wget https://github.com/rasav65/SecureLinux-Policy/archive/refs/heads/main.tar.gz
tar -xzf main.tar.gz && cd SecureLinux-Policy-main
```

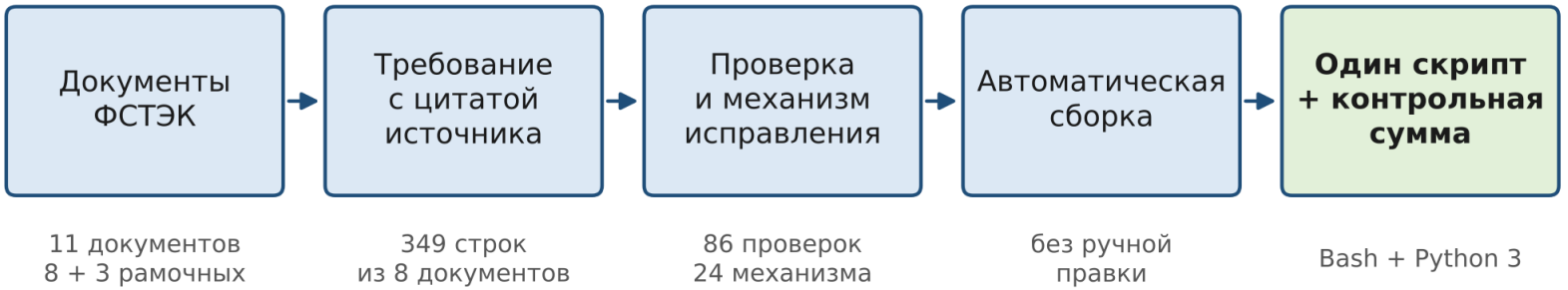
```
sha256sum -c securelinux-policy.sh.sha256                    # целостность
sudo /bin/bash -p ./securelinux-policy.sh --check            # проверка
sudo /bin/bash -p ./securelinux-policy.sh --check --failed   # только нарушения
sudo /bin/bash -p ./securelinux-policy.sh --apply --dry-run  # что будет изменено
sudo /bin/bash -p ./securelinux-policy.sh --apply            # применить
sudo /bin/bash -p ./securelinux-policy.sh --apply --skip ID  # применить, кроме пункта ID (см. --list)
sudo /bin/bash -p ./securelinux-policy.sh --apply --containers N   # хост Kubernetes / Docker
sudo /bin/bash -p ./securelinux-policy.sh --report           # что осталось и почему
```

Перед --apply на рабочем сервере — снимок или резервная копия: встроенного отката всех изменений нет.

Типовой порядок работы

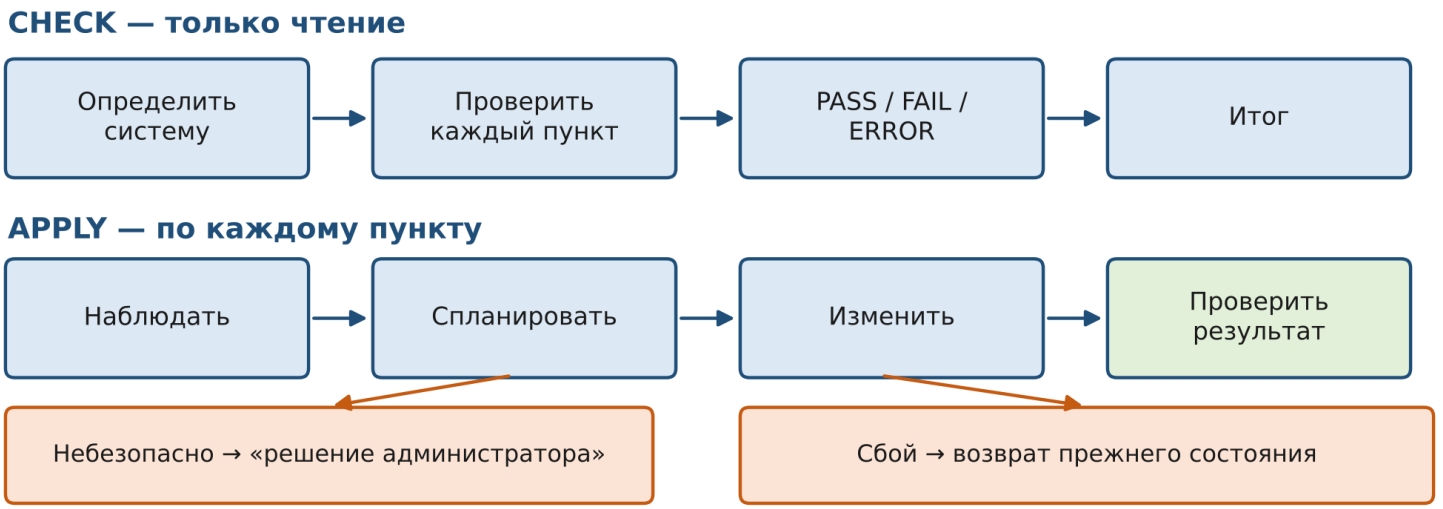
- Сначала --check (при необходимости с --failed), затем --apply --dry-run: что будет изменено.
- Затем --apply. Параметры загрузки ядра записываются в GRUB сразу, но вступают в силу после перезагрузки: в таблице они со статусом boot, а проверка после применения до перезагрузки показывает их как FAIL.
- После перезагрузки — повторный --apply: остаются пункты, требующие решения администратора; итог смотрите в --check или --report.

Как устроено: от нормы до скрипта



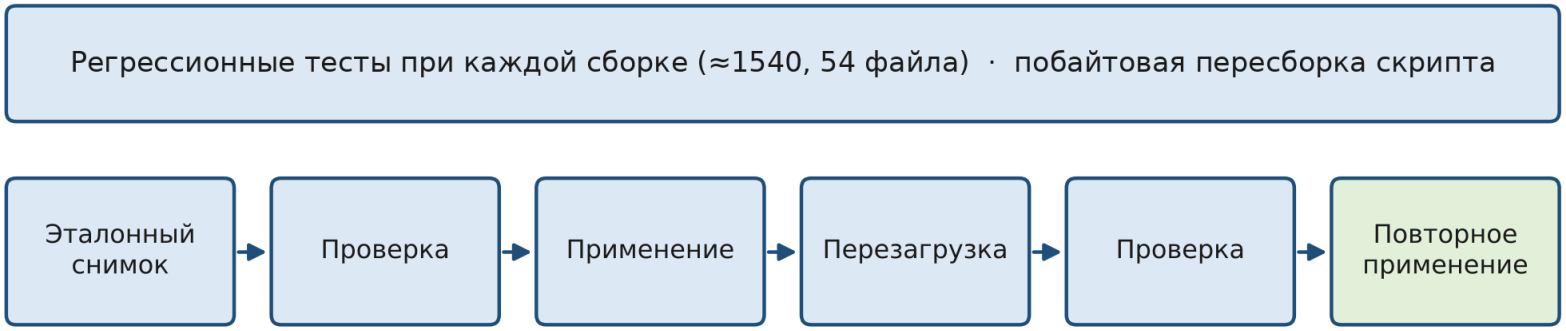
- Документы ФСТЭК: 8 содержат 349 требований; 3 рамочных — приказ № 117 (2025), изменения к нему приказом № 137 (2026), методика от 12.04.2026 — задают применимость и классификацию, в 349 требований не входят.
- Все 349 требований разобраны: 54 проверяет продукт, для 295 записано обоснование, почему проверка не нужна или невозможна.
- Методика 2026, класс К3: 82 меры приложения 2. Контролями закрыты 6 мер полностью и 7 частично; 6 мер организационные — выполняются документами организации; 63 вне области продукта. Полное соответствие методике не заявляется.
- Каждая проверка прослеживается до точной цитаты документа ФСТЭК.
- Требования ФСТЭК не смешиваются с корпоративным стандартом и рекомендациями.
- Скрипт — один файл: Bash и Python 3 из состава ОС, без зависимостей и без обращения к сети.

Как работают проверка и применение



- Неполная проверка никогда не становится PASS.
- Повторный запуск с теми же ключами ничего не меняет. С другими ключами он может изменить состояние: см. «Хосты Kubernetes и Docker».
- Откат всей системы — только снимком или резервной копией.

Как проверяется качество



× 7 сред: Debian 12, 13; Ubuntu 22.04 полная; Ubuntu 24.04 и 26.04 — полная и минимальная

Каждый выпуск до публикации проходит автоматические тесты на каждое правило и каждую причину отказа, а затем прогон на 7 виртуальных машинах с чистой установкой: проверка, план, применение, перезагрузка, повторное применение, проверка. Выпуск публикуется, только если результат совпал с ожидаемым, записанным до прогона. Версия 1.0.19 прошла прогон всех 7 сред без отклонений.

Принципы и мировые практики

Принцип проекта	Известная практика
Отказ при неполных данных: нет данных — нет PASS	Fail-safe defaults (Saltzer & Schroeder)
Проверка отдельно от исправления	Модель CIS Benchmarks / DISA STIG
Содержание проверок отдельно от движка	Идея SCAP / OVAL
Повторный запуск без изменений	Идемпотентность (Ansible, Puppet)
Сборка скрипта с проверкой байтов	Воспроизводимые сборки (reproducible builds)
Контроль целостности	SHA-256

Аналогия: соответствие перечисленным стандартам и продуктам не заявляется.

Результаты и поддерживаемые системы

Исход --apply	Значение
done / boot	изменено (boot — вступит в силу после перезагрузки; так показан записанный параметр загрузки)
ok	соответствует; пункт ничего не менял (мог стать соответствующим раньше, например после установки пакета)
skip	исключено ключом --skip
block	нужно решение администратора
abort / fail	не изменено; при fail прежнее состояние восстановлено
check	результат CHECK после APPLY для пункта с FAIL, NOT_FOUND или ERROR, в том числе с автоисправлением; если у пункта есть блок, строка выводится внутри блока; причина — в отчёте

Как читать итог: TOTAL = PASS + FAIL + NOT_FOUND + NOT_APPLICABLE + ERROR. NOT_APPLICABLE — проверять нечего: у пункта нет объектов для проверки. Такой пункт не входит ни в PASS, ни в FAIL. Итог POLICY от него не зависит: NONCOMPLIANT — при FAIL, UNEVALUATED — при ERROR или NOT_FOUND, иначе COMPLIANT. Пример итоговых строк: TOTAL=86 PASS=79 FAIL=6 NOT_FOUND=0 NOT_APPLICABLE=1 ERROR=0 POLICY=NONCOMPLIANT.

Система	Варианты установки
Debian 12, 13	сервер
Ubuntu 22.04	полная
Ubuntu 24.04, 26.04	полная, минимальная
Ubuntu 24.04 Desktop	совместимость без гарантий

Хосты Kubernetes и Docker

Kubernetes и Docker используют user namespaces, а п. 2.5.5 (fstec-linux-2022) требует user.max_user_namespaces=0.

```
sudo /bin/bash -p ./securelinux-policy.sh --apply --containers N
```

- **--apply --containers N** ставит user.max_user_namespaces=N (обычно десятки тысяч) в работающей системе и в файле продукта в /etc/sysctl.d, в том числе на Ubuntu Desktop; остальные пункты — как без ключа.
- --check сравнивает 2.5.5 с требованием ФСТЭК (0), поэтому после применения с ключом 2.5.5 — fail со значением N. Это ожидаемое отступление; под таблицей --apply выводится пояснение.
- Указывайте ключ при каждом --apply: без него сервер возвращает 2.5.5 к 0.

Ограничения

- Часть пунктов по условию выводится как «решение администратора». Параметры загрузки mitigations, tsx и debugfs автоматически не включаются: они влияют на производительность и отладку. Проверка по ним выполняется, отклонение видно как fail.
- Только проверка, без исправления: правила sudo, права файлов запущенных процессов, свободное место под журнал auditd, пароли старше 90 дней, вход root по SSH (§2.1.2; исправляется через пункт §9.1).
- Вне продукта: межсетевой экран и правило auditd о записи во всю файловую систему.
- Продукт рассчитан на 7 сред и чистые установки производителя; под Ubuntu Desktop он не подстраивается.
- Ubuntu Desktop: 2.5.5 (user.max_user_namespaces=0) и 2.6.1 (ptrace_scope=3) автоматически не применяются — блок «решение администратора»: 0 на ноутбуке остановил службу UPower (питание, крышка, мониторы).
- Ubuntu Desktop: ссылки пакетов в cron, пользовательские FUSE (gvfs), строки cron вида export PATH=… дают err — так продукт сообщает, что проверка не завершена; перед применением — снимок.
- Служба SSH должна быть запущена: без каталога /run/sshd sshd -t не проходит, и §2.1.2, §8.4, §9.1 дают err.
- Серверы с Kubernetes и агентами безопасности: агент, который загружает свои правила auditd, может заменить правила продукта в ядре (fail §app2:4); строки cron с перенаправлением в файл дают err §2.3.3. В обоих случаях под таблицей --apply выводится пояснение, что проверить вручную.
- pam_pwquality: при enforcing=0 слабый пароль не отвергается, поэтому все семь пунктов парольной политики — fail, а --apply оставляет решение администратору.
- Полное соответствие требованиям ФСТЭК не заявляется.

Обратная связь

Замечания после тестирования собираются и выпускаются следующими версиями.

- **Замечания**: issue на GitHub по шаблону «Ошибка или замечание».
- **Уязвимости**: закрыто — вкладка Security → Advisories → Report a vulnerability; публичный issue не создавать.
- Pull request не принимаются — предложения через issue.

В сообщении укажите:

- ОС и вариант установки;
- команду запуска и код выхода;
- вывод --version и --build-info;
- фрагмент отчёта или таблицы с проблемным пунктом.

Не присылайте пароли, ключи и содержимое /etc/shadow.

Приложение 1. Обозначения в выводе

Имена полей, статусов и кодов введены проектом SecureLinux-Policy; в документах ФСТЭК их нет. Требование, к которому относится строка, указано в колонке source.

Порядок вывода --apply: шапка (SUPPORT, SYSTEM, PLATFORM, PROFILE), строки MODE и APPLY_CONTROLS, BACKUP, таблица, «Обозначения статусов», блоки block и check, список «Пункты только с CHECK», итоговые строки APPLY, CHECK_ONLY и TOTAL (с POLICY и RC).

В таблице --apply 81 строка из 86: пять пунктов без автоисправления (§2.1.2, §2.2.2, §2.3.2, §main:5 audit-log-free-space и §1.1 existing-password-age) в неё не входят; их результат — в списке «Пункты только с CHECK» и в строках check.

Колонка current: у пунктов со статусом done, part и boot это значение до или после изменения (зависит от механизма); пометка «(файл)» означает, что записан только файл настройки, а работающее значение уже было нужным.

Вид таблиц: у каждой таблицы слева и справа граница, колонка статуса называется status. В таблицах блоков и строк check над меткой пункта стоит отдельная строка с документом (например fstec-logging-2025 над §main:5 audit-log-free-space); она повторяется у каждого пункта. В списке «Пункты только с CHECK» документ и метка пункта стоят в одной строке. Между пунктами проходит пунктирная линия, внутри пункта её нет. В основной таблице --apply документ указан в колонке source. Строки пункта справа начинаются со строки документа, метка пункта — на следующей строке. Длинное значение без пробелов переносится после «-» или «:», по ширине — только если их нет.

П1.1. Общие обозначения

Обозначение	Значение
`SUPPORT=SUPPORTED`	среда входит в список поддерживаемых
`SUPPORT=FIELD_COMPATIBILITY`	Ubuntu Desktop: совместимость без гарантий
`SYSTEM, ARCH`	название и версия ОС, архитектура
`PLATFORM`	идентификатор платформы: дистрибутив-версия-архитектура, например ubuntu-24.04-x86_64
`PROFILE`	вариант установки: FULL — полная, MINIMIZED — минимальная (Ubuntu), SERVER (Debian), UNKNOWN — не определён
`TYPE=DESKTOP`	Ubuntu 24.04 Desktop (выводится вместо PROFILE); UNKNOWN — тип не определён
`status (CHECK): ok / fail / err / nf / na`	соответствует / не соответствует / проверка не завершена / объект не найден / неприменимо: проверять нечего
`source`	документ ФСТЭК (имя файла в sources/fstec) и пункт: §2.4.7 — номер пункта; §main:5 — пункт 5 основного текста; §app2:3 — пункт 3 приложения 2
`control`	короткое имя проверки

Обозначение	Значение
current	фактическое значение. key=value — счётчики (П1.2); <absent> — параметр не задан; «not-determined; reason: код» — значение не определено, код — в П1.4 и П1.5. Для пункта со статусом na колонка печатает not-determined без причины (таблица --apply) или <not-applicable> (таблица --check): ориентируйтесь на статус na
required: = X, >= X, <= X	равно / не менее / не более X
required: one of: A|B	допустимо одно из значений
required: bits 0022 = 0	указанные биты прав должны быть сброшены: 0002 — запись для остальных; 0022 — запись для группы и остальных; 0033 — запись и выполнение для группы и остальных; 0077 — все права группы и остальных
required: present	параметр должен присутствовать
required: all non-empty	у всех учётных записей пароль не пустой
required: wheel:root	root входит в группу wheel
required: = N (--containers)	§2.5.5 при --apply --containers N: требуемое значение N вместо 0 (хост Kubernetes или Docker)
TOTAL, PASS, FAIL, NOT_FOUND, NOT_APPLICABLE, ERROR	всего проверок; соответствует; не соответствует; объект не найден; неприменимо (не входит в PASS и FAIL); проверка не завершена
POLICY=COMPLIANT / NONCOMPLIANT / UNEVALUATED	всё соответствует / есть FAIL / есть ERROR или NOT_FOUND — итог не определён
Исход APPLY: done (APPLIED)	изменено: значение, файл настройки или пакет; пометка «(файл)» после current — записан только файл настройки
part (APPLIED_PARTIAL)	изменена часть объектов, остальные — в отчёте
boot (PENDING_REBOOT)	изменено, вступит в силу после перезагрузки: параметр загрузки уже записан в GRUB, но ещё не загружен; у только что записанного параметра исход APPLIED, статус boot
would (DRY_RUN_WOULD_APPLY)	будет изменено (только --dry-run)
ok (ALREADY_COMPLIANT)	соответствует; этот пункт ничего не менял (соответствие могло появиться раньше, например после установки пакета)
skip (SKIPPED_BY_OPERATOR)	не изменено: пункт исключён ключом --skip
block (ABORTED_PRECONDITION_CONFLICT)	не изменено: нужно решение администратора; код причины — в П1.3
abort (ABORTED_PRECONDITION_OTHER)	не изменено: условие применения не выполнено; код — в П1.4 и П1.5
fail (FAILED_NOT_COMMITTED / FAILED_COMPENSATION)	изменение не удалось; прежнее состояние восстановлено / восстановить не удалось
na (NOT_APPLICABLE)	проверять нечего: объектов для применения нет; не изменено. Пример — §2.3.4 при files=0 (причина population:absent)
Итог --apply: APPLY, CHECK_ONLY, TOTAL	APPLY — пунктов с автоисправлением (в скобках — число по исходам); CHECK_ONLY — пунктов только с проверкой (в скобках — PASS, FAIL и ERROR после APPLY); TOTAL — итог CHECK после APPLY по всем 86 проверкам (PASS, FAIL, NOT_FOUND, NOT_APPLICABLE, ERROR) и POLICY, как в --check
RC=0 / RC=NONZERO	код завершения 0 / не 0
MODE=APPLY APPLY_CONTROLS=N	режим (APPLY или DRY_RUN) и число пунктов с автоисправлением (81 из 86); остальные пункты только с проверкой
Пункты только с CHECK (без APPLY)	список пунктов без автоисправления и результат их CHECK после APPLY; в таблицу --apply они не входят; каждый пункт печатается двумя строками: документ ФСТЭК и «метка — результат»

Обозначение	Значение
`Обозначения статусов`	легенда под таблицей: показываются только встретившиеся статусы; строка RC=NONZERO — часть пунктов --apply не применена
`BACKUP=<каталог>`	резервная копия того, что меняет --apply: /var/log/securelinux-policy/backup/<время>
`REFUSED operator:skip-invalid / operator:containers-invalid`	неизвестный id в --skip или недопустимое --containers: код 2, система не меняется. Прочие ошибки вызова — одна строка «USAGE_ERROR: <причина>. Справка: --help» в stderr, код 2, stdout пуст
`Колонка type: add`	параметр загрузки ядра, который администратор добавляет в GRUB_CMDLINE_LINUX
`risk`	последствие параметра
`detail`	код причины (П1.3)
`note`	пояснение и действие администратора
`check`	результат CHECK после APPLY для пункта с FAIL, NOT_FOUND или ERROR, в том числе с автоисправлением; у пункта с блоком строка выводится внутри блока, причина и действие — в строках блока detail и note; без блока — в строке note: у §2.5.5 и §app2:4 пояснение, у остальных — ссылка на отчёт

П1.2. Поля значения current (key=value)

Пункт	Поля	Значение
linux §2.1.1	`accounts; empty`	учётных записей в /etc/passwd; из них с пустым паролем в /etc/shadow (при APPLY — и без записи в /etc/shadow)
linux §2.1.2, configuration §9.1	`main_global_no; effective`	сколько раз параметр со значением no задан в самом /etc/ssh/sshd_config вне блоков Match (включаемые файлы не считаются); итоговое значение по sshd -T для root@localhost. Соответствует: main_global_no ≥ 1 и effective = no
configuration §8.4	`main_global_verbose; effective`	то же для LogLevel со значением VERBOSE
linux §2.2.1	`pam_wheel; wheel; root`	строка pam_wheel.so в /etc/pam.d/su: present / no-use_uid (без use_uid) / absent (при APPLY также not-determined — файл отличается от известных); группа wheel: gid N / absent; root в группе wheel: member / missing
linux §2.2.2	`rules; nonstandard`	правил пользователей в итоговой политике sudo; из них отличных от штатных (root, %sudo, %admin)
linux §2.3.2	`pids; files; paths; parents; libraries; forks; vanished; excluded; file_violations; parent_violations`	процессов; уникальных исполняемых файлов и библиотек; их путей; родительских каталогов; отображений библиотек; значение счётчика processes из /proc/stat (контроль новых процессов во время проверки); исчезнувших процессов (всегда 0, иначе err); исключённых потоков ядра и зомби; файлов с записью для группы или остальных; каталогов, в которые может писать не root
linux §2.3.3	`configs; jobs; targets; periodic_dirs; violations; ambiguous`	файлов crontab (/etc/crontab, /etc/cron.d, /var/spool/cron/crontabs); заданий; уникальных запускаемых файлов; каталогов run-parts; файлов с записью для группы или остальных; неоднозначных команд (всегда 0, иначе err). При APPLY: targets; violations; admin
linux §2.3.4	`files; owner_violations; mode_violations`	файлов, запускаемых через sudo от root; из них с владельцем не root; с записью для группы или остальных. При APPLY: files; mode_violations; admin
linux §2.3.5	`rc_roots_present; rc_roots_absent; rc_entries; rc_directories; rc_targets`	каталогов /etc/rc0.d…/etc/rc6.d есть / нет; записей в них; подкаталогов (не проверяются); проверяемых файлов

Пункт	Поля	Значение
linux §2.3.5	`service_roots_present; service_roots_absent; service_root_aliases; service_entries; service_masked; service_targets; checked; violations`	каталогов юнитов systemd есть / нет; каталогов, совпадающих с уже учтённым; файлов *.service; замаскированных (ссылка на /dev/null); проверяемых файлов; всего уникальных проверено; из них с записью для остальных
linux §2.3.6	`checked; violations`	файлов в каталоге cron проверено; из них с запрещёнными битами 0033
linux §2.3.7	`roots_present; roots_absent; checked; violations`	каталог /var/spool/cron/crontabs есть / нет; файлов проверено; с записью для группы или остальных. При APPLY: checked; violations; admin
linux §2.3.8	`roots_present; roots_absent; aliases; exec; libraries; modules; checked; violations`	системных каталогов программ и библиотек есть / нет; каталогов-синонимов (например, /bin → /usr/bin); исполняемых файлов; библиотек; модулей ядра; всего проверено; с записью для группы или остальных
linux §2.3.9	`mounts; checked; violations`	файловых систем просмотрено; файлов SUID/SGID; из них с записью для группы или остальных
linux §2.3.10	`homes; discovered; checked; violations`	каталогов в /home; найдено файлов из закрытого списка (.bash_history, .bashrc, .profile, .rhosts и др.); проверено уникальных; с правами для группы или остальных. При APPLY: checked; violations; admin
linux §2.3.11	`checked; violations`	каталогов в /home проверено; с режимом не 0700. При APPLY (каталоги из /etc/passwd): checked; violations; admin
linux §2.3.11 dir-mode	`DIR_MODE=…, DIR_MODE:not-explicit, adduser-conf:absent`	значение DIR_MODE в /etc/adduser.conf; строки нет; файла нет
configuration §1.1 existing-password-aging	`accounts; mismatched`	учётных записей с паролем; из них со сроками (минимум/максимум/предупреждение) не 1/90/7
configuration §1.1 existing-password-age	`accounts; age_over; date_empty; date_zero; date_future`	учётных записей; пароль старше 90 дней; дата смены пароля не задана; равна 0 (смена при следующем входе); в будущем
configuration §1.1 pwquality-enforce-for-root	`enforce_for_root; enforcing`	параметр enforce_for_root задан (1) или нет (0); итоговое значение enforcing (0 — pam_pwquality не отвергает пароли)
configuration §1.1 pwquality: minlen, ucredit, lcredit, dcredit, ocredit, retry	`<n> или <n>;enforcing=0`	итоговое значение параметра; при enforcing=0 — fail для всех семи пунктов pwquality: слабый пароль не отвергается
configuration §11.2	`units; listeners`	активные или включённые юниты службы в виде <юнит>:<активность>/<включение>; порты <порт>/<протокол> с прослушивающим процессом; «-» — нет
logging §app2:4	`files=n/N kernel=m/N [usb=absent]`	правил таблицы 1 найдено в файлах /etc/audit/rules.d; загружено в ядро (auditctl -l); N = 25, без каталога /dev/bus/usb (ВМ без USB, например Hyper-V) — N = 24 и usb=absent: правило для USB не пишется и не требуется
при APPLY	`admin`	объектов, оставленных администратору (причины — в П1.3)

П1.3. Коды detail при исходе block

Формат: домен:причина[:путь]. <путь> — объект; <errno> — код ошибки ОС; <invalid-name> — путь с управляющими символами. Действие администратора печатается строкой note.

Код	Значение
`passwd:untrusted, shadow:untrusted`	§2.1.1: /etc/passwd или /etc/shadow — не обычный файл root или доступен на запись остальным
`shadow:entry-missing`	§2.1.1, §1.1: учётная запись есть в /etc/passwd, но нет в /etc/shadow
`account:unsupported-name`	§2.1.1: имя учётной записи с пустым паролем не поддерживается механизмом
`etc:invalid-type, etc:untrusted, passwd:invalid-type, passwd:hardlinked, passwd:untrusted, shadow:invalid-type, shadow:hardlinked, shadow:untrusted`	§1.1 сроки пароля: /etc, /etc/passwd или /etc/shadow — не тот тип объекта, больше одной жёсткой ссылки, владелец не root или есть запись для группы или остальных
`admin-decision`	§1.1 сроки пароля: у всех записей с неверными сроками есть препятствие (дата смены не задана, равна 0 или в будущем, пароль старше 83 дней, задан срок неактивности или истечения); сроки не ставятся, чтобы не вызвать немедленную смену пароля или блокировку
`shadow:stale-lock`	§1.1: файл /etc/shadow.lock оставлен завершённым процессом
`login-defs:untrusted`	§1.1: /etc/login.defs — не обычный файл root или есть запись для группы или остальных
`cracklib:dictionary-missing`	§1.1: pam_pwquality включён, словаря cracklib нет — смена пароля пользователем отвергается
`pwquality:enforcing-disabled`	§1.1: задан enforcing=0 — pam_pwquality не отвергает пароли; относится ко всем семи пунктам pwquality
`pam:module-disabled`	§1.1: libpam-pwquality установлен, но pam_pwquality не включён в /etc/pam.d/common-password
`pwquality:untrusted`	§1.1: /etc/security/pwquality.conf — не обычный файл root или есть запись для группы или остальных
`pam:argument-overrides`	§1.1: параметр задан аргументом pam_pwquality в common-password и перекрывает pwquality.conf
`pam:invalid-bytes, pam:unsupported-syntax, pam:include-unsupported, pam:invalid-line, pam:unsupported-stack`	§1.2: стек password в /etc/pam.d/common-password не совпадает с эталоном; в решении администратора — фактический стек и модули вне эталона
`pwhistory-conf:active-lines`	§1.2: в /etc/security/pwhistory.conf есть действующие строки
`pam:pwquality-not-enabled`	§1.2: pam_pwquality не включён; профиль pam_pwhistory рассчитан на стек с ним
`pam:profile-conflict`	§1.2: /usr/share/pam-configs/securelinux-pwhistory уже есть и отличается от профиля политики
`pam:profile-missing`	§1.2: строка pam_pwhistory remember=5 включена не профилем securelinux-pwhistory
`pam:unseen-default-profiles`	§1.2: pam-auth-update вместе с профилем включит ещё не выбранные профили с Default: yes
`pam:manual-stack`	§1.2: строка pam_pwhistory задана в стеке вручную и не соответствует; в подсказке — готовая строка
`sshd-runtime:privsep-dir-missing`	§2.1.2, §8.4, §9.1: sshd -t отказал, каталога /run/sshd нет: служба SSH не запущена
`sshd-config:untrusted`	§2.1.2, §8.4, §9.1: /etc/ssh/sshd_config или включаемый файл — не обычный файл root или есть запись для группы или остальных
`sshd-config:ambiguous-match`	§2.1.2, §8.4, §9.1: в блоке Match задано другое значение; глобальная настройка его не перекрывает
`ssh:no-sudo-members`	§2.1.2, §9.1: в группах sudo и admin нет пользователя, кроме root; после запрета входа root удалённо администрировать сервер будет некому
`ssh:no-admin-login`	§2.1.2, §9.1: ни один пользователь групп sudo и admin не может войти по SSH
`ssh:no-keyed-admin`	§9.1: ни у одного пользователя групп sudo и admin нет ключа в ~/.ssh/authorized_keys; после запрета входа по паролю вход по SSH станет невозможен

Код	Значение
ssh:password-users-without-key	§9.1: есть пользователь, кроме root, с паролем и оболочкой входа, которому вход по паролю разрешён, а пригодного ключа нет
ssh:keys-setup-nondefault	§9.1: изменены настройки входа (AllowUsers, DenyUsers, AllowGroups, DenyGroups, AuthenticationMethods, AuthorizedKeysFile, PubkeyAuthentication и др.); доступ администраторов проверить нельзя
pam:untrusted, pam:foreign-content	§2.2.1: /etc/pam.d/su отличается от файла пакета
group:duplicate-wheel	§2.2.1: группа wheel описана в /etc/group несколько раз
su:no-sudo-members	§2.2.1: в группах sudo и admin нет пользователей; после ограничения su повысить права сможет только root
symlink, not-regular	§2.3.1: файл — символьная ссылка или не обычный файл
st_nlink	§2.3.1, §2.3.5, §2.3.6, §2.3.8, §2.3.9: у файла больше одной жёсткой ссылки; изменение прав затронуло бы другие имена
mode-relaxation-forbidden	§2.3.1: требуемый режим добавил бы права, которых сейчас нет
identity-drift, ownership-drift, mode-drift	§2.3.1: файл, его владелец или права изменились между проверкой и записью
target:hardlink:<путь>, target:invalid-name	§2.3.3: файл, вызываемый из заданий cron, имеет несколько жёстких ссылок или недопустимое имя
owner:regular-user:<путь>	§2.3.4: файл, запускаемый через sudo от root, принадлежит обычному пользователю
acl:extended:<путь>	§2.3.4: у файла расширенный POSIX ACL
target:invalid-name	§2.3.4: путь файла содержит управляющие символы
root:symlink, root:invalid-type, directory:invalid-type	§2.3.5, §2.3.6, §2.3.8: проверяемый каталог — ссылка или не каталог
target:symlink, target:resolved-symlink, target:invalid-type	§2.3.5, §2.3.6, §2.3.8: проверяемый файл — ссылка или не обычный файл
root:resolve-failed, target:resolve-failed	§2.3.8: путь не удалось определить так же, как readlink -f (нет промежуточного каталога, компонент не каталог, петля ссылок, «..» после отсутствующего каталога или файла); продукт объект не меняет
target:dangling-link	§2.3.5: в каталогах /etc/rc?.d есть битая ссылка (файла запуска нет); продукт её не меняет: удалите ссылки службы (update-rc.d -f <имя> remove) или восстановите файл; в --check такой пункт — ERROR с той же причиной
outside-canonical-roots	§2.3.8: все нарушители находятся вне стандартных системных каталогов
no-mutable-object	§2.3.8: ни один нарушитель не может быть изменён (причины разные)
mountinfo:symlink, mountinfo:invalid-type	§2.3.9: файл списка монтирований (mountinfo) — ссылка или не обычный файл
cron-file:symlink | invalid-type | hardlink | invalid-name | stat:<errno> :<путь>	§2.3.7: файл в /var/spool/cron/crontabs — ссылка, не обычный файл, несколько жёстких ссылок, недопустимое имя или ошибка чтения свойств
home:not-absolute | symlink | not-directory | stat-failed | open:<errno> | stat:<errno> :<путь>	§2.3.10, §2.3.11: домашний каталог — относительный путь, ссылка, не каталог или недоступен
home:owner-mismatch:<путь>	§2.3.11: владелец каталога не совпадает с учётной записью
home:owner-bits-missing:<путь>	§2.3.11: у владельца нет полных прав на каталог
home:shared-conflict:<путь>	§2.3.10, §2.3.11: один каталог или файл указан у нескольких учётных записей с разным результатом
home:invalid-name	§2.3.10: путь содержит управляющие символы

Код	Значение
`file:symlink | not-regular | owner-mismatch | hardlink | stat:<errno> :<путь>`	§2.3.10: файл в домашнем каталоге — ссылка, не обычный файл, чужой владелец, несколько жёстких ссылок или ошибка чтения свойств
`adduser-conf:absent`	§2.3.11 dir-mode: файла /etc/adduser.conf нет; продукт его не создаёт
`adduser-conf:untrusted, adduser-conf:invalid-type`	§2.3.11 dir-mode: /etc/adduser.conf — не обычный файл root или есть запись для группы или остальных
`adduser-conf:duplicate-key, adduser-conf:noncanonical-line`	§2.3.11 dir-mode: строк DIR_MODE несколько или строка не в каноническом виде
`admin-decision:mitigations | debugfs | tsx`	§2.4.7, §2.5.3, §2.5.9: параметр загрузки оставлен на решение администратора; в таблице показан строками add и risk
`dropin:not-regular | owner | writable | foreign-content`	§2.4–2.5: файл продукта /etc/default/grub.d/zz-securelinux-policy.cfg — не обычный файл, владелец не root, есть запись для группы или остальных, чужое содержимое
`grub:foreign-conflict`	§2.4–2.5: в /etc/default/grub или другом файле grub.d тот же параметр задан с другим значением
`desktop:admin-decision`	§2.5.5, §2.6.1 на Ubuntu Desktop: user.max_user_namespaces=0 нарушает работу рабочего стола, ptrace_scope=3 до перезагрузки не снижается — значение задаёт администратор (2.5.5 с --containers N — ставится N)
`apport-dropin:target-present | target-unavailable`	§2.6.6: Apport сам устанавливает fs.suid_dumpable=2. Если это доказано (юнит apport.service или init-скрипт SysV), продукт ставит drop-in /etc/systemd/system/apport.service.d/suid-dumpable.conf (ExecStartPost=sysctl fs.suid_dumpable=0), выполняет systemctl daemon-reload и задаёт 0. Причина выводится, если такой файл уже есть (он не заменяется: проверьте содержимое) или его нельзя прочитать
`apport-dropin:directory-create-failed | daemon-reload-failed`	§2.6.6: каталог apport.service.d не создан с правами 0755 или systemctl daemon-reload завершился ошибкой; созданный drop-in остаётся (отката нет, он только ужесточает настройку), значение параметра не менялось — повторите APPLY
`source:late-conflict:<пути>`	параметры sysctl: файлы sysctl, читаемые после файла продукта, или /etc/sysctl.conf задают другое значение
`service:masked`	§app2:2: служба auditd.service замаскирована
`service:unit-missing`	§app2:2: пакет auditd установлен, юнита auditd.service нет
`service:unit-file-state`	§app2:2: юнит в состоянии, при котором systemctl enable его не включит
`auditd-conf:dir-untrusted, auditd-conf:untrusted`	§app2:3: каталог /etc/audit или auditd.conf — владелец не root или есть запись для группы или остальных
`auditd-conf:duplicate-key`	§app2:3: параметр задан в auditd.conf несколько раз
`auditd-rules:dir-untrusted, auditd-rules:untrusted, auditd-rules:other-untrusted`	§app2:4: каталог /etc/audit/rules.d, файл продукта или другой файл правил — владелец не root или есть запись для группы или остальных
`auditd-rules:locked`	§app2:4: правила auditd заблокированы (-e 2); изменение возможно после перезагрузки
`auditd-rules:rule-in-other-file`	§app2:4: правила таблицы 1 уже записаны в другом файле rules.d
`service:unmanaged-listener`	§11.2: порт прослушивает процесс вне известных юнитов службы (например, inetd)
`service:admin-unit-file`	§11.2: юнит задан файлом администратора; маскирование его не заменит

П1.4. Домены кодов ошибок (err, abort)

Код ошибки: домен:причина. Домен — объект или этап проверки; причина — в П1.5. Префикс check: при исходе abort — проверка перед изменением вернула ошибку, дальше её код.

Домен	Что проверяется
`passwd, shadow, group, account, etc`	/etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group; имя учётной записи; каталог /etc
`home-base, home, home-scan, file`	каталог /home; домашние каталоги; поиск в них; файлы в домашних каталогах
`adduser-conf, login-defs`	/etc/adduser.conf; /etc/login.defs
`pam, pam-configs, pwquality, cracklib, pwhistory-conf, su`	стеки PAM в /etc/pam.d и профили /usr/share/pam-configs; /etc/security/pwquality.conf; словарь cracklib; /etc/security/pwhistory.conf; ограничение su
`sudo-policy, visudo, cvtsudoers`	правила sudoers и их разбор утилитами visudo и cvtsudoers
`sshd-config, sshd-effective, sshd-binary, ssh, keys`	файлы sshd_config и Include; итоговые значения sshd -T; исполняемый файл sshd; доступ администраторов по SSH; файлы authorized_keys
`cron, cron-root, cron-file, run-parts, command`	файлы и задания cron; каталог /var/spool/cron/crontabs и файлы в нём; каталоги, запускаемые run-parts; разбор команды задания или правила sudo
`auditd, auditd-conf, auditd-rules, auditctl, augenrules, auditd-log-space`	служба auditd; /etc/audit/auditd.conf; правила /etc/audit/rules.d; утилиты auditctl и augenrules; свободное место для журнала
`service, systemd, systemctl`	службы и юниты systemd, каталоги юнитов, команды systemctl
`dpkg, pkg, debconf`	состояние и установка пакетов; debconf
`cmdline, grub, dropin, update-grub, kernel, admin-decision`	параметры загрузки: /proc/cmdline; /etc/default/grub; файл продукта в /etc/default/grub.d; update-grub; версия ядра; параметр на решении администратора
`sysctl, runtime, persistent, source, runtime-writer`	параметры ядра: значение в /proc/sys; файл продукта в /etc/sysctl.d; другие файлы sysctl; служба, перезаписывающая значение
`proc, proc-root, proc-stat, proc-status, proc-exe, proc-maps, proc-counter, proc-population, pid-population`	сведения о запущенных процессах из /proc (§2.3.2)
`proc-net`	открытые порты из /proc/net (§11.2)
`mountinfo`	список смонтированных файловых систем (§2.3.9)
`root, directory, target, parent, parent-stop, path, population`	объекты проверки прав: каталог группы объектов; каталог; проверяемый файл; родительские каталоги и граница их обхода; пути, в том числе из PATH; обязательные группы объектов (exec, libraries, modules)
`owner, owner-classification, owner-authority, acl`	владелец; определение «обычный пользователь» по UID; источник сведений о владельцах; расширенные ACL
`observation, observer, scan, tool, tools`	объект изменился во время проверки; вспомогательный процесс проверки; поиск find/sort; нет утилит find, stat, readlink, sort
`planning, privilege, lock, files, reload, postcheck, compensation, usermod`	этапы APPLY: планирование; права root и запись; блокировка; файлы изменились до записи; перечитывание конфигурации службы; проверка после записи; возврат прежнего состояния; блокировка учётной записи
`operator, backup`	ключи --skip и --containers; резервная копия перед --apply (backup:size-limit, backup:no-space и др.)
`reporting, summary, presentation, routing, mechanism`	служебные ошибки скрипта: журнал и каталог состояния, сводка, вывод таблицы, выбор механизма, необработанная ошибка механизма

Домен	Что проверяется
`check`	результат CHECK после APPLY по одному пункту: сбой сбора даёт ERROR check:internal-error, остальные пункты собираются

П1.5. Типовые причины

Причина	Значение
`untrusted`	владелец не root или есть запись для группы или остальных; продукт такой объект не меняет
`symlink, resolved-symlink`	символьная ссылка; продукт ссылки не разыменовывает
`invalid-type, not-regular, not-directory`	объект не того типа
`hardlink, hardlinked, st_nlink`	больше одной жёсткой ссылки
`owner-mismatch, regular-user`	владелец не тот, что ожидается
`invalid-name`	в имени есть управляющие символы; в выводе — <invalid-name>
`open-failed, read-failed, stat-failed, lstat-failed, open:<errno>, stat:<errno>`	ошибка доступа; <errno> — код ошибки ОС (ENOENT, EACCES и др.)
`invalid-bytes, invalid-encoding, invalid-utf8`	недопустимые байты или кодировка
`invalid-line, invalid-fields, invalid-record, invalid-value, invalid-output`	строка, запись, значение или вывод команды не разобраны
`duplicate-key, duplicate-*`	параметр или запись заданы несколько раз
`ambiguous-*`	значение нельзя определить однозначно
`unsupported-*`	конструкция, которую проверка не разбирает
`changed-during-check, *-changed, *-drift`	объект изменился во время проверки или между проверкой и записью
`*-snapshot-changed, *-recheck-changed`	§2.3.2: во время проверки запускались или завершались процессы либо менялись карты памяти процессов: повторите CHECK; при смене списка процессов продукт сам делает три попытки, смена карты памяти (recheck-changed) не повторяется
`runtime-writer:undetermined`	§2.6.6: не удалось однозначно определить, кто задаёт fs.suid_dumpable (например, основных юнитов Apport нет, но есть вспомогательные: шаг C6); параметр не меняется. Если значение уже требуемое, блока нет
`query-failed, execution-failed, list-failed`	внешняя команда завершилась с ошибкой
`not-found, missing, absent`	объект отсутствует
`empty-population`	не найдено ни одного объекта, хотя они должны быть
`write-failed, rename-failed, postcheck-failed`	сбой записи или проверки после записи
`erofs`	файловая система только для чтения
`internal-error`	сбой сбора результата CHECK после APPLY по одному пункту: такой пункт получает ERROR, остальные пункты собираются